

Universidad Autónoma de Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Sistema de Gestión de Biblioteca Base de Datos con Docker, Triggers y Roles

Equipo:

- Ivanna Rodríguez Rosales
- Benito Antonio Valdez Alejandro
- Victor Manuel Colin Sanchez

Maestro: JORGE ALBERTO
ISLAS PINEDA

Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de un sistema de gestión de biblioteca utilizando tecnologías modernas orientadas a bases de datos relacionales y administración de servicios. El sistema fue desarrollado utilizando MySQL 8 como sistema gestor de bases de datos y Docker como plataforma de contenedores para la implementación del entorno de trabajo.

El proyecto permite administrar información relacionada con usuarios, libros y préstamos, integrando además mecanismos de automatización mediante triggers y stored procedures, así como herramientas de seguridad y control de acceso utilizando roles y permisos específicos.

De igual manera, se implementaron mecanismos de respaldo y persistencia de datos para garantizar la integridad de la información almacenada. El sistema fue diseñado bajo principios de normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN), con el objetivo de evitar redundancia de datos y mantener una estructura eficiente y organizada.

A lo largo del desarrollo se aplicaron conocimientos relacionados con modelado entidad-relación, consultas avanzadas, automatización de procesos y virtualización mediante contenedores Docker.

Objetivo

Diseñar e implementar una base de datos relacional normalizada para la administración de préstamos en una biblioteca, incorporando herramientas y tecnologías modernas que permitan automatizar procesos, garantizar la seguridad de acceso, mantener persistencia de información y facilitar la administración y respaldo de los datos.

Asimismo, el proyecto busca aplicar conceptos adquiridos durante el curso, incluyendo modelado relacional, consultas avanzadas, triggers, stored procedures, roles de usuario y administración de bases de datos en entornos Docker.

Tecnologías Utilizadas

MySQL 8

Sistema gestor de bases de datos utilizado para la creación y administración de las tablas, relaciones, consultas, triggers, stored procedures y roles.

Docker Desktop

Herramienta utilizada para ejecutar MySQL dentro de un contenedor aislado, permitiendo portabilidad y facilidad de despliegue.

Docker Compose

Utilizado para automatizar la creación y configuración del contenedor de MySQL mediante el archivo docker-compose.yml.

MySQL Workbench

Entorno gráfico utilizado para la administración de la base de datos, ejecución de consultas SQL y generación de respaldos.

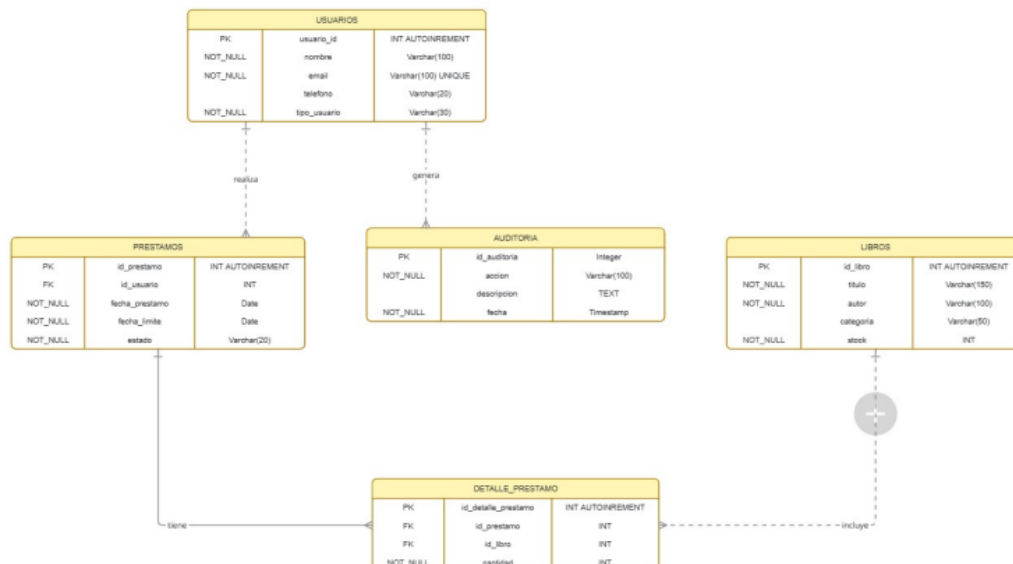
mysqldump

Herramienta utilizada para generar respaldos completos de la base de datos y documentar el proceso de recuperación de información.

Modelo Entidad-Relación

El modelo entidad-relación fue diseñado considerando las necesidades principales del sistema de biblioteca. Se identificaron las entidades principales involucradas en el proceso de préstamo de libros y se definieron sus relaciones correspondientes.

La estructura del modelo permite mantener integridad referencial entre usuarios, préstamos y libros, además de facilitar la implementación de consultas y automatizaciones dentro del sistema.



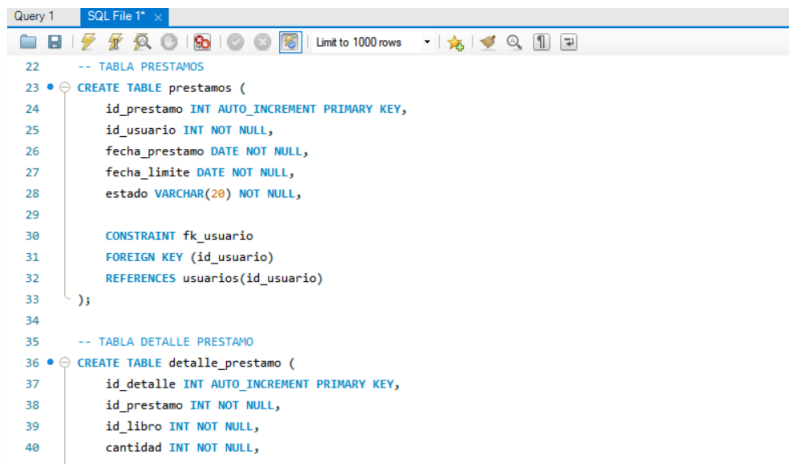
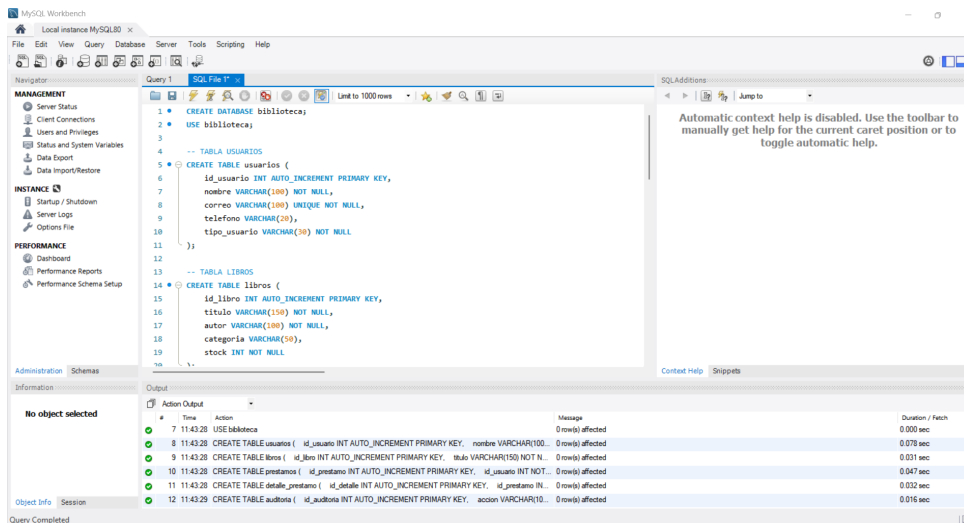
Descripción General del Sistema

El sistema desarrollado permite registrar usuarios, almacenar información de libros disponibles y gestionar préstamos de manera organizada. Asimismo, incluye mecanismos automáticos para actualizar información relevante y registrar actividades importantes dentro de la base de datos.

Entre las funcionalidades implementadas se encuentran:

- Registro de usuarios
- Administración de libros y stock
- Registro de préstamos
- Control de préstamos activos, vencidos y devueltos
- Auditoría automática de acciones
- Actualización automática de inventario
- Manejo de roles y permisos
- Respaldo y recuperación de información

Creación de tablas



```

Query 1  SQL File 1* x
Limit to 1000 rows

40 cantidad INT NOT NULL,
41
42 CONSTRAINT fk_prestamo
43 FOREIGN KEY (id_prestamo)
44 REFERENCES prestamos(id_prestamo),
45
46 CONSTRAINT fk_libro
47 FOREIGN KEY (id_libro)
48 REFERENCES libros(id_libro)
49 );
50
51 -- TABLA AUDITORIA
52 • CREATE TABLE auditoria (
53     id_auditoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
54     accion VARCHAR(100) NOT NULL,
55     descripcion TEXT,
56     fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
57 );
58

```

Llenado de tablas

```

4
5
6 • INSERT INTO usuarios (nombre, correo, telefono, tipo_usuario)
7 VALUES
8 ('Ana Lopez', 'anaaa@gmail.com', '8112345678', 'Alumno'),
9 ('Carlos Ruiz', 'carlos@gmail.com', '8187654321', 'Docente'),
10 ('Maria Torres', 'maria@gmail.com', '8123456789', 'Alumno'),
11 ('Luis Hernandez', 'luis@gmail.com', '8111569899', 'Alumno'),
12 ('Sofia Martinez', 'sofia@gmail.com', '8298641137', 'Docente'),
13 ('Diego Perez', 'diego@gmail.com', '838964753', 'Alumno'),
14 ('Ivanna Rodriguez', 'ivanna18@gmail.com', '8186868360', 'Alumno'),
15 ('Antonio Valdez', 'antonio@gmail.com', '8181234980', 'Alumno'),
16 ('Victor Colin', 'victor@gmail.com', '8345611249', 'Alumno'),
17 ('Jorge Islas', 'jorge@gmail.com', '8181349086', 'Docente');
18
19 • INSERT INTO libros (titulo, autor, categoria, stock)
20 VALUES

```

id_usuario	nombre	correo	telefono	tipo_usuario
1	Ana Lopez	anaaa@gmail.com	8112345678	Alumno
2	Carlos Ruiz	carlos@gmail.com	8187654321	Docente
3	Maria Torres	maria@gmail.com	8123456789	Alumno
4	Luis Hernandez	luis@gmail.com	8111569899	Alumno
5	Sofia Martinez	sofia@gmail.com	8298641137	Docente
6	Diego Perez	diego@gmail.com	838964753	Alumno
7	Ivanna Rodriguez	ivanna18@gmail.com	8186868360	Alumno
8	Antonio Valdez	antonio@gmail.com	8181234980	Alumno
9	Victor Colin	victor@gmail.com	8345611249	Alumno
10	Jorge Islas	jorge@gmail.com	8181349086	Docente
* NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```

19 • INSERT INTO libros (titulo, autor, categoria, stock)
20 VALUES
21 ('Cien años de soledad', 'Gabriel Garcia Marquez', 'Novela', 5),
22 ('Clean Code', 'Robert C. Martin', 'Programacion', 3),
23 ('El Principito', 'Antoine de Saint-Exupery', 'Infantil', 4),
24 ('Database Systems', 'Elmasri', 'Bases de Datos', 2),
25 ('Don Quijote de la mancha', 'Miguel de Cervantes', 'Novela', 6),
26 ('The Pragmatic Programmer', 'Andrew Hunt', 'Programacion', 4),
27 ('Harry Potter', 'J.K. Rowling', 'Fantasia', 6),
28 ('Introduction to Algorithms', 'Cormen', 'Algoritmos', 2),
29 ('Orgullo y Prejuicio', 'Jane Austen', 'Romance', 1),
30 ('Artificial Intelligence', 'Stuart Russell', 'IA', 3),
31 ('Redes de Computadoras', 'Andrew Tanenbaum', 'Redes', 0);

```

id_libro	titulo	autor	categoria	stock
1	Cien años de soledad	Gabriel Garcia Marquez	Novela	5
2	Clean Code	Robert C. Martin	Programacion	3
3	El Principito	Antoine de Saint-Exupery	Infantil	4
4	Database Systems	Elmasri	Bases de Datos	2
5	Don Quijote de la mancha	Miguel de Cervantes	Novela	6
6	The Pragmatic Programmer	Andrew Hunt	Programacion	4
7	Harry Potter	J.K. Rowling	Fantasia	6
8	Introduction to Algorithms	Cormen	Algoritmos	2
9	Orgullo y Prejuicio	Jane Austen	Romance	1
10	Artificial Intelligence	Stuart Russell	IA	3
11	Redes de Computadoras	Andrew Tanenbaum	Redes	0
* NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
INSERT INTO prestamos (id_usuario, fecha_prestamo, fecha_limite, estado)
VALUES
```

```
(1, '2026-01-20', '2026-02-25', 'Devuelto'),
(2, '2025-11-10', '2026-01-03', 'Devuelto'),
(3, '2026-04-18', '2026-06-01', 'Activo'),
(7, '2025-06-25', '2025-08-01', 'Devuelto'),
(5, '2026-01-05', '2026-01-12', 'Vencido'),
(2, '2026-05-20', '2026-07-01', 'Activo'),
(9, '2026-04-25', '2026-06-10', 'Activo'),
(4, '2026-03-08', '2026-05-02', 'Devuelto'),
(6, '2026-02-18', '2026-04-10', 'Vencido'),
(2, '2026-05-25', '2026-06-01', 'Activo'),
(8, '2025-09-18', '2025-11-02', 'Devuelto'),
(1, '2025-10-28', '2025-12-06', 'Devuelto'),
(10, '2026-03-01', '2026-03-10', 'Vencido');
```

	id_prestamo	id_usuario	fecha_prestamo	fecha_limite	estado
▶	1	1	2026-01-20	2026-02-25	Devuelto
	2	2	2025-11-10	2026-01-03	Devuelto
	3	3	2026-04-18	2026-06-01	Activo
	4	7	2025-06-25	2025-08-01	Devuelto
	5	5	2026-01-05	2026-01-12	Vencido
	6	2	2026-05-20	2026-07-01	Activo
	7	9	2026-04-25	2026-06-10	Activo
	8	4	2026-03-08	2026-05-02	Devuelto
	9	6	2026-02-18	2026-04-10	Vencido
	10	2	2026-05-25	2026-06-01	Activo
	11	8	2025-09-18	2025-11-02	Devuelto
	12	1	2025-10-28	2025-12-06	Devuelto
	13	10	2026-03-01	2026-03-10	Vencido
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
INSERT INTO detalle_prestamo (id_prestamo, id_libro, cantidad)
VALUES
```

```
(1, 1, 1),
(1, 2, 1),
(2, 3, 1),
(3, 4, 1),
(4, 2, 1),
(5, 6, 1),
(5, 2, 1),
(6, 8, 2),
(7, 3, 1),
(8, 5, 2),
(8, 3, 1),
(8, 4, 1),
(9, 1, 2),
(10, 7, 1),
(11, 4, 1),
(12, 9, 1);
```

Result Grid					Filter Rows:	E
	id_detalle	id_prestamo	id_libro	cantidad		
▶	1	1	1	1		
	2	1	2	1		
	3	2	3	1		
	4	3	4	1		
	5	4	2	1		
	6	5	6	1		
	7	5	2	1		
	8	6	8	2		
	9	7	3	1		
	10	8	5	2		
	11	8	3	1		
	12	8	4	1		
	13	9	1	2		
	14	10	7	1		
	15	11	4	1		
	16	12	9	1		
*	NULL	NULL	NULL	NULL		

Triggers Implementados

Trigger de Auditoría

Se implementó un trigger encargado de registrar automáticamente las acciones relacionadas con nuevos préstamos realizados dentro del sistema. Cada vez que se inserta un nuevo préstamo, se almacena un registro en la tabla auditoría con información relacionada al usuario y la operación realizada.

Este mecanismo permite llevar un control automático de actividades importantes dentro de la base de datos.

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER trg_auditoria_prestamo
```

```
AFTER INSERT ON prestamos
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
INSERT INTO auditoria (accion, descripcion)
```

```
VALUES (
```

```
    'Nuevo prestamo',
```

```
    CONCAT(
```

```
        'Se registro un prestamo para el usuario ID ',
```

```
        NEW.id_usuario,
```

```
        ' con el prestamo ID ',
```

```
        NEW.id_prestamo
```

```
    )
```

```
);
```

```
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

```
3
```

```
4 • INSERT INTO prestamos (id_usuario, fecha_prestamo, fecha_limite, estado)
```

```
5 VALUES
```

```
6 (3, '2026-05-26', '2026-06-02', 'Activo');
```

```
7
```

```
8 • SELECT * FROM auditoria;
```

```
9
```

```
10
```

```
11
```

```
12
```

```
13
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: |

	id_auditoria	accion	descripcion	fecha
	1	Nuevo prestamo	Se registro un prestamo para el usuario ID 3 co...	2026-05-26 16:57:18
▶▶	NULL	NULL		NULL

Trigger de Actualización de Stock

Se implementó un trigger encargado de actualizar automáticamente el stock de libros disponibles cuando se registra un préstamo en la tabla detalle_prestamo.

Gracias a este trigger, el sistema mantiene actualizado el inventario sin necesidad de realizar modificaciones manuales, reduciendo errores y mejorando la integridad de los datos.

```
4      DELIMITER $$
5
6  •   CREATE TRIGGER trg_actualizar_stock
7      AFTER INSERT ON detalle_prestamo
8      FOR EACH ROW
9      BEGIN
10         UPDATE libros
11         SET stock = stock - NEW.cantidad
12         WHERE id_libro = NEW.id_libro;
13     END$$
14
15     DELIMITER ;
16
```

Stored Procedures

Se desarrolló un stored procedure denominado registrar_prestamo, cuya función es automatizar el proceso de inserción de préstamos dentro de la base de datos.

El procedimiento recibe parámetros relacionados con el usuario, fecha de préstamo, fecha límite y estado del préstamo, permitiendo simplificar operaciones repetitivas y mejorar la organización del sistema.


```

5
6 ● ○ CREATE PROCEDURE registrar_prestamo(
7     IN p_id_usuario INT,
8     IN p_fecha_prestamo DATE,
9     IN p_fecha_limite DATE,
10    IN p_estado VARCHAR(20)
11 )
12 ○ BEGIN
13 ○ INSERT INTO prestamos (
14     id_usuario,
15     fecha_prestamo,
16     fecha_limite,
17     estado
18 )
19 ○ VALUES (
20     p_id_usuario,
21     p_fecha_prestamo,
22     p_fecha_limite,
23     p_estado
24 );
25 ○ END$$
26
27 DELIMITER ;
28

```

Roles y Permisos

Con el objetivo de mejorar la seguridad y el control de acceso al sistema, se implementaron distintos roles de usuario utilizando las funcionalidades de MySQL 8.

Los roles creados fueron:

- admin
- bibliotecario
- consulta

Cada rol cuenta con permisos específicos dependiendo de las operaciones permitidas dentro de la base de datos. De esta manera, se restringe el acceso a ciertas funciones sensibles y se garantiza un mejor control administrativo.

- `CREATE ROLE admin;`
- `CREATE ROLE bibliotecario;`
- `CREATE ROLE consulta;`

```
4 ● GRANT ALL PRIVILEGES
5   ON biblioteca.*
6   TO admin;
7
8 ● GRANT SELECT, INSERT, UPDATE
9   ON biblioteca.*
10  TO bibliotecario;
11
12 ● GRANT SELECT
13   ON biblioteca.*
14   TO consulta;
15
16 ● CREATE USER 'admin1'@'localhost'
17   IDENTIFIED BY 'admin123';
18
19 ● CREATE USER 'biblio1'@'localhost'
20   IDENTIFIED BY 'biblio123';
21
22 ● CREATE USER 'consulta1'@'localhost'
23   IDENTIFIED BY 'consulta123';
24
25 ● GRANT admin TO 'admin1'@'localhost';
26
27 ● GRANT bibliotecario TO 'biblio1'@'localhost';
28
29 ● GRANT consulta TO 'consulta1'@'localhost';
30
31 ● SET DEFAULT ROLE admin TO 'admin1'@'localhost';
32
33 ● SET DEFAULT ROLE bibliotecario TO 'biblio1'@'localhost';
34
35 ● SET DEFAULT ROLE consulta TO 'consulta1'@'localhost';
```

Docker y Persistencia

La base de datos fue implementada dentro de un contenedor Docker utilizando Docker Compose. Esto permitió crear un entorno aislado y fácilmente portable para la ejecución de MySQL.

Adicionalmente, se configuró un volumen persistente con el propósito de conservar la información almacenada incluso después de reiniciar o detener el contenedor.

La utilización de Docker facilitó la administración del entorno y permitió simular un escenario más cercano a ambientes profesionales de desarrollo y despliegue.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ivann>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
3f8c0cea854e   mysql:8.0  "docker-entrypoint.s..." 4 hours ago   Up 4 hours   0.0.0.0:3307->3306/tcp, [::]:3307->3306/t
cp   biblioteca_mysql

C:\Users\ivann>
```

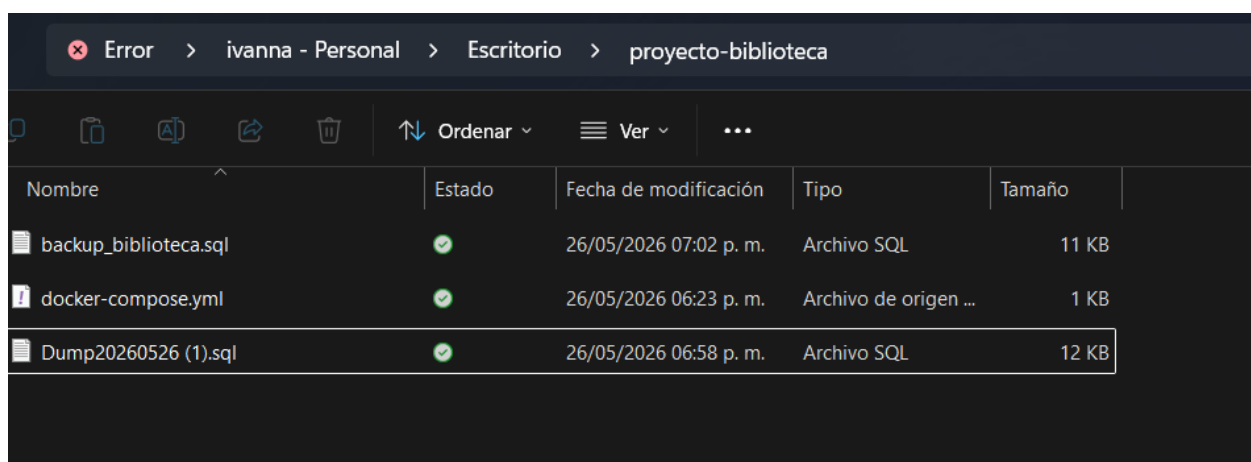
Backup y Restore

Como parte de las estrategias de administración y seguridad de la información, se implementó un mecanismo de respaldo utilizando la herramienta mysqldump.

El respaldo completo de la base de datos fue generado mediante el siguiente comando:

```
docker exec biblioteca_mysql mysqldump -u root -proot123 biblioteca >
backup_biblioteca.sql
```

Asimismo, se documentó el proceso de restauración de la base de datos utilizando el archivo de respaldo generado.



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
backup_biblioteca.sql	✓	26/05/2026 07:02 p. m.	Archivo SQL	11 KB
docker-compose.yml	✓	26/05/2026 06:23 p. m.	Archivo de origen ...	1 KB
Dump20260526 (1).sql	✓	26/05/2026 06:58 p. m.	Archivo SQL	12 KB

Consultas Avanzadas

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron consultas avanzadas utilizando diferentes herramientas del lenguaje SQL, incluyendo:

- JOINs
- Subconsultas
- GROUP BY
- ORDER BY

Mostrar prestamos con nombres de usuario

```
1
2 • USE biblioteca;
3 • SELECT
4     p.id_prestamo,
5     u.nombre AS usuario,
6     p.fecha_prestamo,
7     p.fecha_limite,
8     p.estado
9 FROM prestamos p
10 JOIN usuarios u
11 ON p.id_usuario = u.id_usuario;
```

Result Grid					
Filter Rows:		Export:		Wrap Cell Content:	
	id_prestamo	usuario	fecha_prestamo	fecha_limite	estado
▶	1	Ana Lopez	2026-01-20	2026-02-25	Devuelto
	12	Ana Lopez	2025-10-28	2025-12-06	Devuelto
	2	Carlos Ruiz	2025-11-10	2026-01-03	Devuelto
	6	Carlos Ruiz	2026-05-20	2026-07-01	Activo
	10	Carlos Ruiz	2026-05-25	2026-06-01	Activo
	15	Carlos Ruiz	2026-05-26	2026-06-05	Activo
	3	Maria Torres	2026-04-18	2026-06-01	Activo
	14	Maria Torres	2026-05-26	2026-06-02	Activo
	8	Luis Hernandez	2026-03-08	2026-05-02	Devuelto
	5	Sofia Martinez	2026-01-05	2026-01-12	Vencido
	16	Sofia Martinez	2026-05-26	2026-06-05	Activo
	9	Diego Perez	2026-02-18	2026-04-10	Vencido
	4	Ivanna Rodrig...	2025-06-25	2025-08-01	Devuelto
	11	Antonio Valdez	2025-09-18	2025-11-02	Devuelto
	7	Victor Colin	2026-04-25	2026-06-10	Activo
	13	Jorge Islas	2026-03-01	2026-03-10	Vencido

Vencido

Mostrar que libros pidió cada usuario

```
3 • SELECT
4     u.nombre AS usuario,
5     l.titulo AS libro,
6     p.estado,
7     p.fecha_prestamo
8 FROM usuarios u
9 JOIN prestamos p
10 ON u.id_usuario = p.id_usuario
11 JOIN detalle_prestamo d
12 ON p.id_prestamo = d.id_prestamo
13 JOIN libros l
14 ON d.id_libro = l.id_libro;
```

Result Grid |  Filter Rows: | Export:  | Wrap Cell Content: 

	usuario	libro	estado	fecha_prestamo
▶	Ana Lopez	Cien años de soledad	Devuelto	2026-01-20
	Ana Lopez	Clean Code	Devuelto	2026-01-20
	Ana Lopez	Orgullo y Prejuicio	Devuelto	2025-10-28
	Carlos Ruiz	El Principito	Devuelto	2025-11-10
	Carlos Ruiz	Introduction to Algorithms	Activo	2026-05-20
	Carlos Ruiz	Harry Potter	Activo	2026-05-25
	Carlos Ruiz	Cien años de soledad	Activo	2026-05-26
	Maria Torres	Database Systems	Activo	2026-04-18
	Luis Hernandez	Don Quijote de la mancha	Devuelto	2026-03-08
	Luis Hernandez	El Principito	Devuelto	2026-03-08
	Luis Hernandez	Database Systems	Devuelto	2026-03-08
	Sofia Martinez	The Pragmatic Programmer	Vencido	2026-01-05
	Sofia Martinez	Clean Code	Vencido	2026-01-05
	Diego Perez	Cien años de soledad	Vencido	2026-02-18
	Ivanna Rodrig...	Clean Code	Devuelto	2025-06-25
	Antonio Valdez	Database Systems	Devuelto	2025-09-18
	Victor Colin	El Principito	Activo	2026-04-25

Result 17 ×

Mostrar usuarios con mas prestamos

```
3 ● SELECT
4     u.nombre,
5     COUNT(p.id_prestamo) AS total_prestamos
6 FROM usuarios u
7 JOIN prestamos p
8 ON u.id_usuario = p.id_usuario
9 GROUP BY u.nombre
10 ORDER BY total_prestamos DESC;
```

Result Grid



Filter Rows:

Export:



Wrap Cell Cor

	nombre	total_prestamos
▶	Carlos Ruiz	4
	Ana Lopez	2
	Maria Torres	2
	Sofia Martinez	2
	Luis Hernandez	1
	Diego Perez	1
	Ivanna Rodriguez	1
	Antonio Valdez	1
	Victor Colin	1
	Jorge Islas	1

Mostrar libros mas prestados

```
4 ● SELECT
5     l.titulo,
6     COUNT(d.id_libro) AS veces_prestado
7 FROM libros l
8 JOIN detalle_prestamo d
9 ON l.id_libro = d.id_libro
10 GROUP BY l.titulo
11 ORDER BY veces_prestado DESC;
```

Result Grid



Filter Rows:

Export:



Write

	titulo	veces_prestado
▶	Cien años de soledad	3
	Clean Code	3
	El Principito	3
	Database Systems	3
	Don Quijote de la mancha	1
	The Pragmatic Programmer	1
	Harry Potter	1
	Introduction to Algorithms	1
	Orgullo y Prejuicio	1

Mostrar libros sin stock

```
4 ● SELECT *
5 FROM libros
6 ✖ WHERE stock = 0;
```

result Grid				
Filter Rows:				
Edit:   				
Export/Import:  				
id_libro	titulo	autor	categoria	stock
11	Redes de Computadoras	Andrew Tanenbaum	Redes	0
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Mostrar prestamos vencidos

```
4 ● SELECT
5     p.id_prestamo,
6     u.nombre,
7     p.fecha_limite
8 FROM prestamos p
9 JOIN usuarios u
10 ON p.id_usuario = u.id_usuario
11 WHERE p.estado = 'Vencido';
```

Result Grid			
Filter Rows:			
Exq			
	id_prestamo	nombre	fecha_limite
▶	5	Sofia Martinez	2026-01-12
	9	Diego Perez	2026-04-10
	13	Jorge Islas	2026-03-10

Mostrar usuarios que tienen mas de un préstamo

```
4 ● SELECT nombre
5     FROM usuarios
6     WHERE id_usuario IN (
7         SELECT id_usuario
8         FROM prestamos
9         GROUP BY id_usuario
10        HAVING COUNT(*) > 1
11    );
```

Result Grid



Filter Rows:

Export

	nombre
▶	Ana Lopez
	Carlos Ruiz
	Maria Torres
	Sofia Martinez

Conclusiones

Ivanna Rodriguez

Durante el desarrollo de este proyecto logramos aplicar de manera práctica diversos conceptos vistos en clase relacionados con bases de datos relacionales y administración de sistemas gestores de bases de datos. La implementación de triggers, stored procedures y roles nos permitió comprender la importancia de la automatización y la seguridad dentro de un sistema real.

Benito Antonio Valdez

La utilización de Docker representó una experiencia importante para el equipo, ya que permitió trabajar con contenedores y comprender cómo funcionan los entornos aislados utilizados actualmente en el ámbito profesional. Además, el uso de volúmenes persistentes y respaldos mediante mysqldump ayudó a reforzar conocimientos relacionados con administración y recuperación de información.

Victor Manuel Colin

Este proyecto permitió fortalecer habilidades técnicas y de trabajo en equipo, ya que fue necesario organizar tareas, validar el funcionamiento de cada componente y solucionar distintos problemas durante el desarrollo. Como resultado, se obtuvo un sistema funcional, organizado y capaz de gestionar préstamos de biblioteca de manera eficiente y segura.